

Практическое занятие «Язык Си-1»

11 мая 2026 года

В программах считаем, что переменные, хранящие вещественные величины, имеют тип `double`, а хранящие натуральные и целые — тип `int`.

Библиотека `math.h` включает следующие функции:

`abs(x)` — модуль целого числа;

`fabs(x)` — модуль вещественного числа;

`sqrt(x)` — корень квадратный;

`pow(a,b)` — возведение в степень, a^b ;

`exp(x)` — экспонента, e^x ;

`log(x)` — логарифм натуральный;

`sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)`, `asin(x)`, `acos(x)`, `atan(x)` — прямые и обратные тригонометрические функции;

`atan2(y,x)` — полярный угол точки (x, y) из диапазона $(-\pi, \pi]$.

Для организации цикла с предусловием и постусловием используются конструкции

<code>while (условие исполнения)</code>	<code>do</code>
<code>{</code>	<code>{</code>
тело цикла	тело цикла
<code>}</code>	<code>} while (условие исполнения);</code>

1. (незачетная) Наберите, скомпилируйте и запустите следующую программу, осуществляющую ввод и вывод данных:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int n;
    double s;
    printf ("Enter an integer: ");
    scanf ("%d", &n);
    s = sqrt(n);
    printf ("You have entered %d, it doubled is %d, "
           "its square root is %lf\n", n, 2*n, s);
    return 0;
}
```

2. Напишите программу, вводящую два вещественных числа — начальный член арифметической прогрессии a_0 и её разность d — и целое число n — номер члена прогрессии — и вычисляющую соответствующий член прогрессии. *Тут цикл не нужен!*
3. Напишите программу, вводящую два вещественных числа — радиус окружности и угол (в градусах) и вычисляющую длину дуги и площадь сегмента (фигуры, ограниченной дугой окружности и стягивающей ее хордой), соответствующих введённому углу, в окружности с введённым радиусом. Тригонометрические функции принимают углы, выраженные в радианах!
4. Напишите программу, которая вводит вещественное число, находит его абсолютную величину (не используя функций вычисления модуля числа из библиотеки `math.h`) и выводит её.

5. Напишите программу, которая вводит вещественное число a и целое число n и, не используя функций вычисления степени из библиотеки `math.h`, находит величину a^n . Показатель степени может быть *отрицательным*!
6. Напишите игру «Угадай число». В тексте программы задаётся положительное целое число, не превосходящее 100000. Пользователь вводит свою догадку, компьютер выдаёт информацию о том, больше пользовательская догадка загаданного числа, меньше или совпадает. Процесс происходит до угадывания загаданного числа.